

TRIGGERS, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PL/SQL

Álvaro Remis Busto

CIFP AVILES Administración de sistemas gestores de bases de datos

Contenido

- Triggers..... 1
 - Control de IPs Duplicadas..... 1
 - Control de MACs Duplicadas 2
 - Restricción Borrado de Redes 3
- Procedimientos 4
 - Listar Equipos por Red..... 5
 - Cambiar Equipo de Red 8
- Funciones 10
 - Contar Equipos por Red 11
 - Obtener Sistema Operativo..... 12

Triggers

Al crear triggers con lenguaje PL/SQL, una de las primeras diferencias que vemos es que el comando de creación nos permite crear un trigger o reemplazar uno con ese mismo nombre. Esto nos facilita hacer diferentes pruebas antes de conseguir que el trigger realice la función deseada.

Los registros NEW y OLD se referencian con : delante. :NEW.ip_primaria

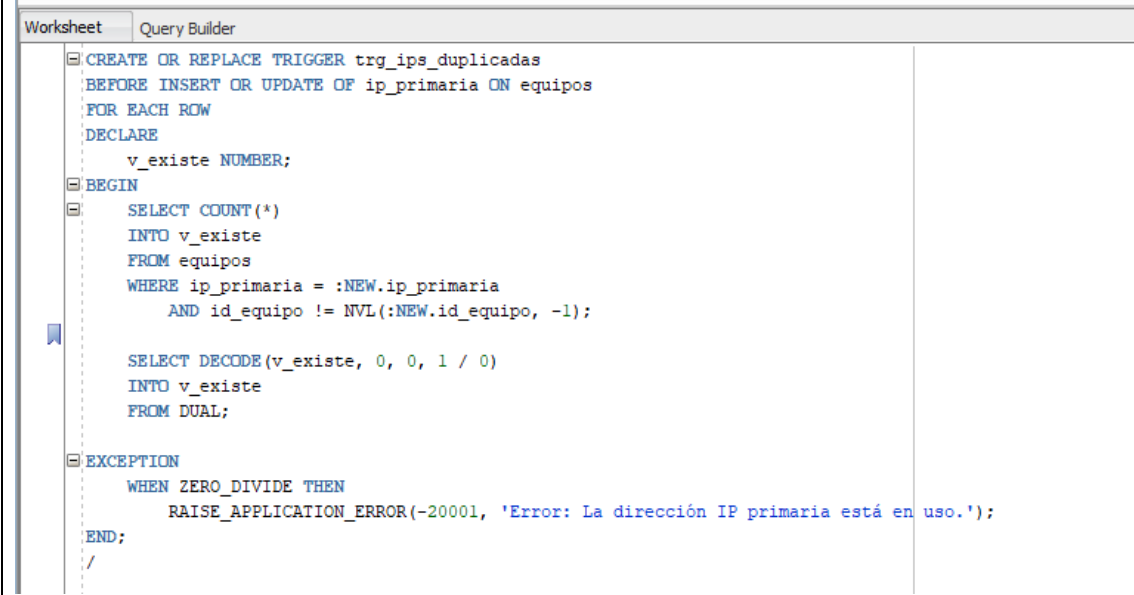
Utilizamos la función NVL para que, en caso de que haya un valor nulo, el valor del dato no sea desconocido. Si el valor fuese desconocido el insert/update se haría igual ya que el trigger no puede comparar un valor que no existe con nada. Por eso le asignamos el valor -1 dentro de la función NVL. De esta forma hacemos que el SELECT haga su función.

La función DECODE nos permite evaluar si la variable numérica que nos muestra el numero de resultados obtenidos dentro del SELECT tiene el valor esperado. El parámetro 1 / 0 dentro de dicha función se devuelve si el numero que devuelve la variable no es el esperado, en este caso, 0. Más adelante, en la excepción, en caso de que haya mas de 0 equipos (en el caso de nuestros triggers) con el valor se produce un error matemático que hace que Oracle dispare la excepción ZERO_DIVIDE. Si se da el caso de 1/0 , la cadena de ejecución salta del bloque BEGIN al bloque EXCEPTION. El procesador no puede calcular la operación 1/0 e interrumpe la ejecución del código. En ese momento lanzamos el mensaje de error.

Finalmente, Oracle utiliza números entre el -20000 y el -20999 para las excepciones creadas por programadores.

La tabla DUAL, exclusiva de PL/SQL, tiene una sola columna y una sola fila y nos sirve para imprimir en pantalla valores de funciones, así como ejecutar y hacer pruebas.

Control de IPs Duplicadas



```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_ips_duplicadas
BEFORE INSERT OR UPDATE OF ip_primaria ON equipos
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_existe NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_existe
    FROM equipos
    WHERE ip_primaria = :NEW.ip_primaria
        AND id_equipo != NVL(:NEW.id_equipo, -1);

    SELECT DECODE(v_existe, 0, 0, 1 / 0)
    INTO v_existe
    FROM DUAL;

EXCEPTION
    WHEN ZERO_DIVIDE THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Error: La dirección IP primaria está en uso.');
```

```
INSERT INTO equipos (HOSTNAME, DOMINIO, FUNCION_PRINCIPAL, IP_PRIMARIA, MAC_PRIMARIA, ID_RED, ID_SO)
VALUES ('PRUEBA01-242V', 'asi-242v.cifpaviles.com', 'Prueba', '172.16.24.77', 'FF:FF:FF:FF:FF:FF', 1, 1);
```

Script Output x
Task completed in 0.353 seconds

Error starting at line : 24 in command -
INSERT INTO equipos (HOSTNAME, DOMINIO, FUNCION_PRINCIPAL, IP_PRIMARIA, MAC_PRIMARIA, ID_RED, ID_SO)
VALUES ('PRUEBA01-242V', 'asi-242v.cifpaviles.com', 'Prueba', '172.16.24.77', 'FF:FF:FF:FF:FF:FF', 1, 1)
Error at Command Line : 24 Column : 13
Error report -
SQL Error: ORA-20001: Error: La dirección IP primaria está en uso.
ORA-06512: at "ALVARO_ORACLE.TRG_IPS_DUPLICADAS", line 16
ORA-04088: error during execution of trigger 'ALVARO_ORACLE.TRG_IPS_DUPLICADAS'

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20001/>

More Details :
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20001/>
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/>
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-04088/>

Control de MACs Duplicadas

Welcome Page | Inventario_RAID | 0.12800001 seconds

Worksheet | Query Builder

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_macs_duplicadas
BEFORE INSERT OR UPDATE OF mac_primaria ON equipos
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_existe NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_existe
    FROM equipos
    WHERE mac_primaria = :NEW.mac_primaria
        AND id_equipo != NVL(:NEW.id_equipo, -1);

    SELECT DECODE(v_existe, 0, 0, 1 / 0)
    INTO v_existe
    FROM DUAL;
EXCEPTION
    WHEN ZERO_DIVIDE THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Error: La dirección MAC ya está registrada en el sistema.');
```

<pre> INSERT INTO equipos (HOSTNAME, DOMINIO, FUNCION_PRINCIPAL, IP_PRIMARIA, MAC_PRIMARIA, ID_RED, ID_SO) VALUES ('PRUEBA02-242V', 'asi-242v.cifpaviles.com', 'Prueba MAC', '172.16.24.99', '00:50:56:be:76:3b', 1, 1); </pre>	
Script Output x Task completed in 0.241 seconds Error starting at line : 23 in command - <pre> INSERT INTO equipos (HOSTNAME, DOMINIO, FUNCION_PRINCIPAL, IP_PRIMARIA, MAC_PRIMARIA, ID_RED, ID_SO) VALUES ('PRUEBA02-242V', 'asi-242v.cifpaviles.com', 'Prueba MAC', '172.16.24.99', '00:50:56:be:76:3b', 1, 1) Error at Command Line : 23 Column : 13 Error report - SQL Error: ORA-20002: Error: La dirección MAC ya está registrada en el sistema. ORA-06512: at "ALVARO_ORACLE.TRG_MACS_DUPLICADAS", line 16 ORA-04088: error during execution of trigger 'ALVARO_ORACLE.TRG_MACS_DUPLICADAS' https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20002/ More Details : https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20002/ https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/ https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-04088/ </pre>	

Restricción Borrado de Redes

Welcome Page x Inventario_RAID x 0.204 seconds Worksheet Query Builder <pre> CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_borrar_redes_con_equipos BEFORE DELETE ON redes FOR EACH ROW DECLARE v_equipos_asociados NUMBER; BEGIN SELECT COUNT(*) INTO v_equipos_asociados FROM equipos WHERE id_red = :OLD.id_red; SELECT DECODE(v_equipos_asociados, 0, 0, 1 / 0) INTO v_equipos_asociados FROM DUAL; EXCEPTION WHEN ZERO_DIVIDE THEN RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'Error: No se puede eliminar la red porque tiene equipos asignados.');</pre>	
---	--

```
DELETE FROM redes WHERE id_red = 1;
```

Script Output x

Task completed in 0.171 seconds

Trigger TRG_BORRAR_REDES_CON_EQUIPOS compiled

Error starting at line : 23 in command -
DELETE FROM redes WHERE id_red = 1
Error at Command Line : 23 Column : 13
Error report -
SQL Error: ORA-20003: Error: No se puede eliminar la red porque tiene equipos asignados.
ORA-06512: at "ALVARO_ORACLE.TRG_BORRAR_REDES_CON_EQUIPOS", line 15
ORA-04088: error during execution of trigger 'ALVARO_ORACLE.TRG_BORRAR_REDES_CON_EQUIPOS'

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20003/>

More Details :
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20003/>
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/>
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-04088/>

Procedimientos

En los procedimientos se han utilizado diversas herramientas del lenguaje PL/SQL.

En primer lugar, al añadir %TYPE tras el dato que estamos manipulando, la cadena heredar  el tipo de dato y longitud de la columna en la que se encuentre el dato. Si a futuro edit semos nuestra base de datos y cambi semos una columna de VARCHAR2(20) a VARCHAR2(50) nuestro procedimiento seguir  funcionando.

Con OUT SYS_REFCURSOR configurado como par metro de salida (OUT) conseguimos que aplicaciones externas (como en nuestro caso php) tengan acceso a los datos procesados por el procedimiento de forma estructurada.

Con OPEN p_cursor FOR asociamos el cursor con la consulta SELECT.

Listar Equipos por Red

Oracle SQL Developer interface showing the creation and execution of a PL/SQL procedure to list equipment by network.

Worksheet: Query Builder

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_listar_equipos_red (
    p_nombre_red IN redes.nombre_red%TYPE,
    p_cursor      OUT SYS_REFCURSOR
) AS
    v_id_red redes.id_red%TYPE;
BEGIN
    SELECT id_red
    INTO v_id_red
    FROM redes
    WHERE nombre_red = p_nombre_red;

    OPEN p_cursor FOR
    SELECT id_equipo, hostname, dominio, ip_primaria, mac_primaria
    FROM equipos
    WHERE id_red = v_id_red;

EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004, 'Error: La red especificada no existe.');
```

Script Output

Task completed in 0.408 seconds

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20004/>

PL/SQL procedure successfully completed.

ID_EQUIPO	HOSTNAME	DOMINIO
2	LAMP01-242V	WORKGROUP


```
EXEC prc_listar_equipos_red('prueba', :rc);
```

Script Output x

Task completed in 0.247 seconds

ERROR at line 1:
ORA-20004: Error: La red especificada no existe.
ORA-06512: at "ALVARO_ORACLE.PRC_LISTAR_EQUIPOS_RED", line 20
ORA-06512: at line 1

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20004/>

More Details :
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20004/>
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/>

Uso del procedimiento en php

Tras haber creado el procedimiento `prc_listar_equipos_red` lo utilizamos en nuestra aplicación de inventario en php.

En primer lugar, utilizamos la función **`oci_new_cursor()`** para que se reserve la estructura de un cursor vacío en la memoria. Con esto podremos usar el puntero a registros previamente definido en el procedimiento.

La variable **`$query`** almacena la consulta que realizaremos. En este caso, la consulta será la llamada a nuestro procedimiento que utilizará como parámetros los valores de `red` y `cursor` que obtendremos de nuestro formulario. Los `:` antes de los parámetros son marcadores de posición que previenen una inyección SQL.

La función **`oci_parse()`** se utiliza para evitar errores sintácticos y que la sintaxis sea válida para Oracle.

Dentro del `if (!$stmt)`, si la sintaxis no es correcta, se detiene la ejecución y se muestra un mensaje nativo de oracle.

Con **`oci_bind_by_name()`**, hacemos que el valor de la variable php (`$nombre_red`) pase al marcador (`:p_nombre_red`), de tal forma que se mapee internamente dentro de Oracle y funcione.

Usando la misma función con el cursor, usamos el contenedor vacío declarado anteriormente . Con `-1` le indicamos a Oracle que la longitud del parámetro será variable. Con `OCI_B_CURSOR` le indicamos a Oracle que recibirá el cursor.

Con **`@oci_execute($stmt)`** se ignoran los errores nativos de php. Esto se hace ya que las excepciones personalizadas de Oracle son interpretadas como fallos del sistema por PHP.

oci_execute(\$p_cursor) ya contiene la información del select y nos permite leer el contenido de la base de datos.

La variable **\$hay_resultados** comprueba si la tabla que lleva el cursor tiene contenido.

Dentro del bucle while, transformamos las filas del cursor en arrays asociativos con **oci_fetch_assoc()** y las imprimimos en formato tabla siempre que haya datos. Si no, imprimimos un mensaje de que no hay equipos.

Con **\$hay_resultados** avisamos al código posterior de que la tabla no estaba vacía.

Con la función **oci_error()** dentro del else imprimimos en pantalla el mensaje de error asociado al procedimiento en caso de que el procedimiento no encuentre coincidencias en la base de datos con la red introducida como parámetro en nuestro html.

Finalmente, la función **oci_free_statement()** nos sirve para liberar el descriptor de recursos.

```
// Inicializamos el cursor de salida de Oracle
$p_cursor = oci_new_cursor($conn);

// Llamada al bloque PL/SQL para el procedimiento proc_listar_equipos_red
$query = "BEGIN proc_listar_equipos_red(:p_nombre_red, :p_cursor); END;";
$stmt = oci_parse($conn, $query);

if (!$stmt) {
    die(oci_error($conn) ['message']);
}

// Vinculamos los parámetros IN y OUT
oci_bind_by_name($stmt, ":p_nombre_red", $nombre_red);
oci_bind_by_name($stmt, ":p_cursor", $p_cursor, -1, OCI_B_CURSOR);

// Ejecutamos controlando de forma limpia el RAISE_APPLICATION_ERROR del procedimiento
if (@oci_execute($stmt)) {

    // Ejecutamos el cursor para poder recorrer sus datos
    oci_execute($p_cursor);

    $hay_resultados = false;

    echo "<table border='1' cellpadding='5' cellspacing='0' style='border-collapse: collapse; text-align: left;'>";
    echo "<tr style='background-color: #f2f2f2;'>";
    echo "<th>ID Equipo</th>";
    echo "<th>Hostname</th>";
    echo "<th>Dominio</th>";
    echo "<th>IP Primaria</th>";
    echo "<th>MAC Primaria</th>";
    echo "</tr>";

    while ($row = oci_fetch_assoc($p_cursor)) {

        $hay_resultados = true;

        echo "<tr>";
        echo "<td>" . htmlspecialchars($row['ID_EQUIPO'] ?? '') . "</td>";
        echo "<td>" . htmlspecialchars($row['HOSTNAME'] ?? '') . "</td>";
        echo "<td>" . htmlspecialchars($row['DOMINIO'] ?? '-') . "</td>";
        echo "<td>" . htmlspecialchars($row['IP_PRIMARIA'] ?? '-') . "</td>";
        echo "<td>" . htmlspecialchars($row['MAC_PRIMARIA'] ?? '-') . "</td>";
        echo "</tr>";

    }

    echo "</table>";

    if (!$hay_resultados) {
        echo "<p>No se encontraron equipos asignados a esta red.</p>";
    }

    oci_free_statement($p_cursor);
} else {
    // Captura el error -2004 definido en el EXCEPTION de tu Oracle si la red no existe
    $e = oci_error($stmt);
    echo "<p style='color:red;'><strong>" . htmlspecialchars($e['message']) . "</strong></p>";
}

oci_free_statement($stmt);
oci_close($conn);
```

Listar Equipos por Red

Introduce el nombre de la red (ej. DMZ) para recuperar los equipos asociados.

Nombre de la Red:

https://inventario.asi-242v.cfpaviles.com/consultas/buscar_equipos.php

Mapas Imagen

Resultados de búsqueda

ORA-20004: Error: La red especificada no existe. ORA-06512: at "ALVARO_ORACLE.PRC_LISTAR_EQUIPOS_RED", line 20 ORA-06512: at line 1

Cambiar Equipo de Red

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE prc_cambiar_red_equipo (  
    p_hostname IN equipos.hostname%TYPE,  
    p_nombre_red IN redes.nombre_red%TYPE  
) AS  
    v_id_red     redes.id_red%TYPE;  
    v_id_equipo  equipos.id_equipo%TYPE;  
BEGIN  
    SELECT id_red INTO v_id_red FROM redes WHERE nombre_red = p_nombre_red;  
  
    SELECT id_equipo INTO v_id_equipo FROM equipos WHERE hostname = p_hostname;  
  
    UPDATE equipos  
    SET id_red = v_id_red  
    WHERE id_equipo = v_id_equipo;  
  
EXCEPTION  
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'Error: Operación cancelada. Compruebe que la red o el equipo existan.');
```

```
EXEC prc_cambiar_red_equipo('DC01-242V', 'prueba')
```

Script Output x

Task completed in 0.142 seconds

ERROR at line 1:
ORA-20005: Error: Operación cancelada. Compruebe que la red o el equipo existan.
ORA-06512: at "ALVARO_ORACLE.PRC_CAMBIAR_RED_EQUIPO", line 19
ORA-06512: at line 1

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20005/>

More Details :

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20005/>

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/>

```
EXEC prc_cambiar_red_equipo('DC04-242V', 'DMZ')
```

Script Output x

Task completed in 0.14 seconds

ERROR at line 1:
ORA-20005: Error: Operación cancelada. Compruebe que la red o el equipo existan.
ORA-06512: at "ALVARO_ORACLE.PRC_CAMBIAR_RED_EQUIPO", line 19
ORA-06512: at line 1

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20005/>

More Details :

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20005/>

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/>

```
EXEC prc_cambiar_red_equipo('DC02-242V', 'DMZ')
```

Script Output x

Task completed in 0.52 seconds

ORA-06512: at ADVANTAGE_ORACLE.PRC_CAMBIAR_RED_EQUIPO, line 15
ORA-06512: at line 1

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20005/>

More Details :
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20005/>
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/>

PL/SQL procedure successfully completed.

Funciones

En las funciones, para que nos devuelvan valores utilizamos la cabecera RETURN NUMBER AS. Sustituye a DETERMINISTIC en SQL.

A lo largo del ejercicio hemos utilizado la tabla DUAL.

Contar Equipos por Red

Worksheet Query Builder

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fun_contar_equipos_red (  
    p_nombre_red IN redes.nombre_red%TYPE  
) RETURN NUMBER AS  
    v_id_red    redes.id_red%TYPE;  
    v_total_eq  NUMBER;  
  
BEGIN  
    -- Si la red no existe, lanza NO_DATA_FOUND automáticamente sin usar IF  
    SELECT id_red INTO v_id_red FROM redes WHERE nombre_red = p_nombre_red;  
  
    -- Conteo de equipos asociados  
    SELECT COUNT(*)  
    INTO v_total_eq  
    FROM equipos  
    WHERE id_red = v_id_red;  
  
    RETURN v_total_eq;  
  
EXCEPTION  
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006, 'Error: La red solicitada no existe.');
```

END;
/
|

SELECT fun_contar_equipos_red('prueba') FROM DUAL;

Script Output x Query Result x

SQL | Executing: SELECT fun_contar_equipos_red('prueba') FROM DUAL in 0 seconds

ORA-20006: Error: La red solicitada no existe.

ORA-06512: at "ALVARO_ORACLE.FUN_CONTAR_EQUIPOS_RED", line 20

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20006/>

Obtener Sistema Operativo

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fun_obtener_so_equipo (  
    p_hostname IN equipos.hostname%TYPE  
) RETURN VARCHAR2 AS  
    v_nombre    VARCHAR2(50);  
    v_version    VARCHAR2(50);  
BEGIN  
    SELECT so.nombre, so.version  
    INTO v_nombre, v_version  
    FROM equipos eq  
    JOIN sistemas_operativos so ON eq.id_so = so.id_so  
    WHERE eq.hostname = p_hostname;  
  
    RETURN v_nombre || ' ' || v_version;  
  
EXCEPTION  
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20007, 'Error: El equipo especificado no existe.');
```

```
END;  
/
```

```
SELECT fun_obtener_so_equipo('HV01-242V') FROM DUAL;
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.042 seconds

FUN_OBTENER_SO_EQUIPO('HV01-242V')
1 ESXi 6.7

```
SELECT fun_obtener_so_equipo('prueba') FROM DUAL;
```

Script Output x Query Result x

SQL | Executing: SELECT fun_obtener_so_equipo('prueba') FROM DUAL in 0 seconds

ORA-20007: Error: El equipo especificado no existe.
ORA-06512: at "ALVARO_ORACLE.FUN_OBTENER_SO_EQUIPO", line 17

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20007/>